www.tntextbooks.in

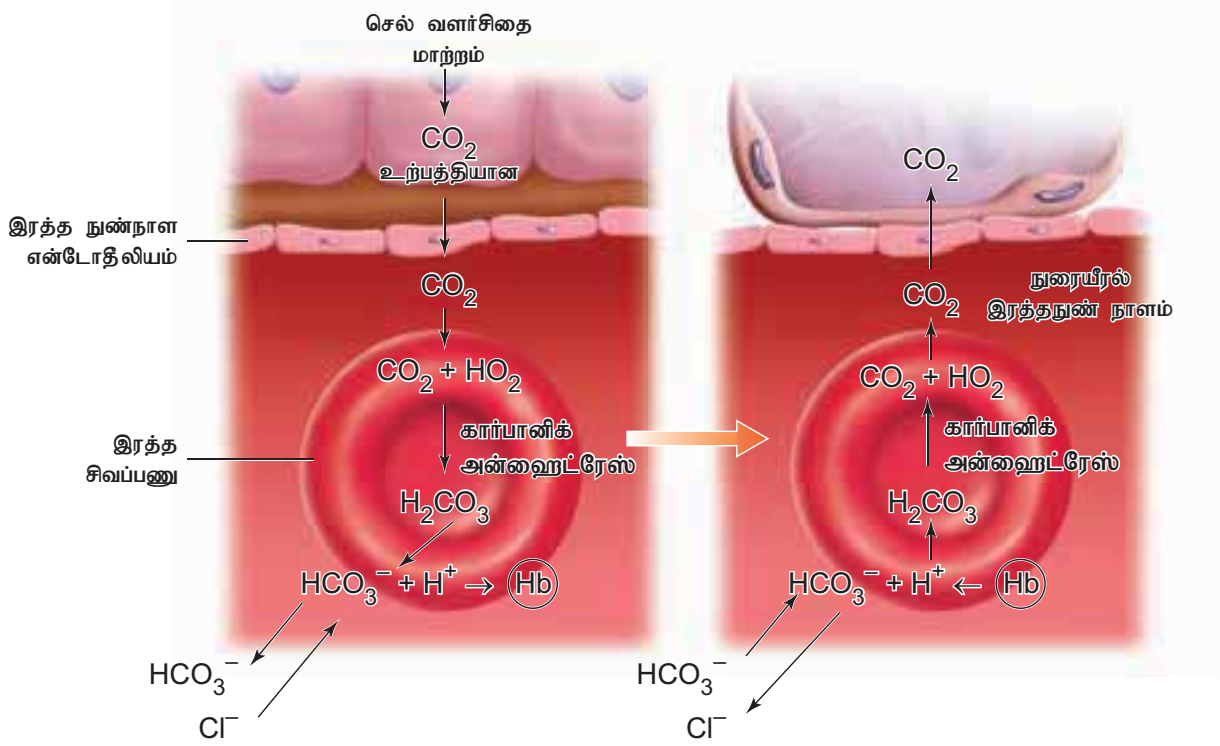
செல்லப்படுகின்றன. $pCO2$ குறைவாக உள்ள காற்று நுண்ணறைகளில் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் நொதியானது பின்னோக்கிய வினையாக, பைகார்பனேட் அயனிகளைக் கார்பன் டை ஆக்ஸைடாகவும் நீராகவும் மாற்றுகிறது. இவ்வாறு திசுக்களில் பெறப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்ஸைடானது பை கார்பனேட்டாக மாற்றப்பட்டு காற்று நுண்ணறைகளை அடைந்ததும் மீண்டும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடாக விடுவிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு 100 மி.லி அசுத்த இரத்தமும் சுமார் 4 மி.லி. அளவு கார்பன் டை ஆக்ஸைடை வெளியேற்றத்திற்காகக் காற்று நுண்ணறைகளில் விடுவிக்கிறது.

போர் விளைவு மற்றும் ஹால்டேன் விளைவு (Bohr's effect and Haldane effect)

கார்பன் டை ஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தம் ($pCO2$) அதிகரிப்பு மற்றும் pH ன் அளவு குறைதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக ஆக்ஸிஜன் மீதான ஹீமோகுளோபினின் பற்று குறைவதால், ஹீமோகுளோபினிலிருந்து ஆக்ஸிஜன் திசுக்களில் விடப்படுகிறது. ஆக்ஸிஹீமோகுளோபினின் பிரிகை வளைவு, வலப்புறம் நோக்கி நகர்கிறது. ஆக்ஸிஹீமோகுளோபினின் பிரிகை வளைவின் மீது கார்பன்டை ஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தம் மற்றும் pH ஆகியவை ஏற்படுத்தும் விளைவிற்கு '**போர் விளைவு**' என்று பெயர்.

ஹால்டேன் விளைவு என்பது கார்பன் டை ஆக்ஸைடின் மீது ஹீமோகுளோபினுக்குள்ள பற்றின் அளவை எவ்வாறு ஆக்ஸிஜன் அடர்த்தி நிர்ணயிக்கிறது என்பதை விளக்குவதாகும். இரத்தத்தின் வழியாகக் கடத்தப்படும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடின் அளவு, இரத்தத்தின் ஆக்ஸிஜனேற்ற திறனால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது. ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்தம் குறையும் போது ஹீமோகுளோபினின் ஆக்ஸிஜன் மீதான பற்றும் குறைகிறது. எனவே இரத்தத்தில் அதிகக் கார்பன் – டை – ஆக்ஸைடு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. இந்த நிகழ்முறையே **ஹால்டேன் விளைவு** ஆகும். திசுக்கள் மற்றும் நுரையீரல்களில் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு பரிமாற்றத்தை இவ்விளைவு பாதிக்கிறது.

நுரையீரல் நுண்நாளங்கள் வழியாக இரத்தம் செல்கிறபோது, நுரையீரலில் செயல்முறைகள் தலைகீழாகி, $pCO2$ அளவு 45 மி.மீ. பாதரசத்திலிருந்து 40மிமீக்கு குறைகிறது. இந்நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு பைகார்பனேட் அயனிகளிலிருந்து கார்பன் டை ஆக்ஸைடு



படம் 6.8 குளோரைடு இடமாற்ற முறை